ANTENNA COURSE · 01

天線基礎

無線通訊系統的基頻模組

原始影片：陳晏笙老師，單元 1 · 天線基礎 - 無線通訊系統的基頻模組

影片長度：約 91 分鐘　建議閱讀：約 20–25 分鐘

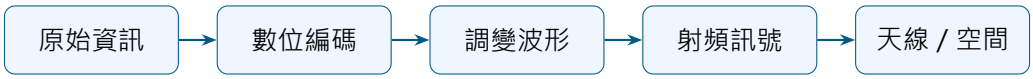
適合對象：懂基本電路，第一次系統性學習天線。

核心觀念　天線是電路與外部電磁場之間的介面。要理解天線的規格，先知道資訊如何經過編碼、調變與射頻電路，再到達天線。

讀完你應該會做的三件事

1. 畫出傳送端與接收端的主要流程，說明天線、基頻與射頻各自的角色。
2. 區分來源編碼、通道編碼、多工與調變，解釋它們為何需要存在。
3. 看懂星座圖，說明調變階數、傳輸速率與抗雜訊能力的取捨。

先記住這條資訊路徑



接收端依序將電磁場轉回電訊號，再做頻率轉換、解調與解碼，恢復資訊。

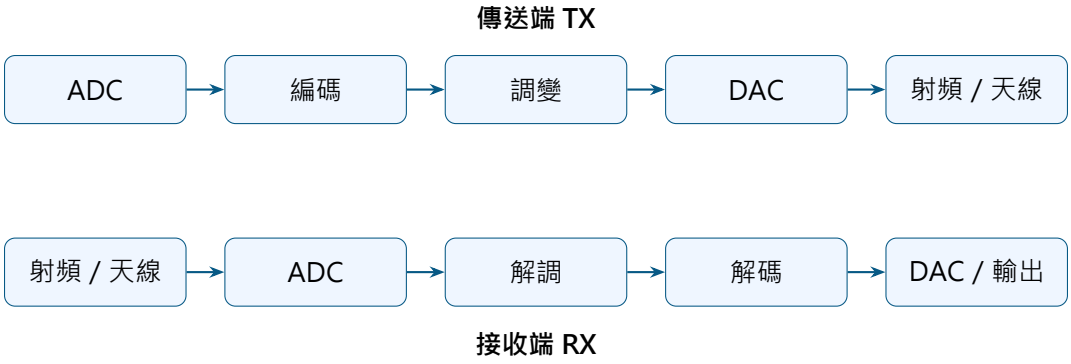
本單元的閱讀地圖

第 2 頁：收發機全貌；第 3 頁：編碼與錯誤保護；第 4 頁：多工；第 5–6 頁：調變與星座圖；第 7 頁：選擇調變方式；第 8 頁：I/Q 實作；第 9 頁：自測與答案。 本講義依影片主題重寫；原有板書與圖形以重新繪製、整理公式的方式呈現。標示「補充解說 / 重算例題」的內容是為了自學所增加的說明。

1．先看懂整個收發機

影片對照：約 10:00 - 25:00；方塊圖與符號約 18:00

天線在**傳送端是最後一站**，在**接收端是第一站**。基頻模組處理資訊的表示與保護；射頻模組將訊號搬移至所需頻段，並提供濾波與放大。



此圖按影片概念簡化。原始資訊若已是數位資料，可省去輸入端 ADC；輸出若仍要保持數位格式，也不一定需要 DAC。實際晶片的功能劃分可與此圖不同。

三種頻率觀點

名稱	要理解的事情
基頻 Baseband	描述資訊變化的訊號。例如數位脈衝、I/Q 資料，其頻寬由資料速率和波形決定。
中頻 IF	影片採用的架構先把資料調變至中頻，方便以較低頻率的電路處理。
射頻 RF	經升頻後，交給天線發射的工作頻段；接收端再降頻。

補充解說 / 重算例題：「0 與 1」作為抽象資料，不指定某個載波頻率；但實際的數位電壓脈衝**有頻譜與頻寬**。不要把「資料不是載波」誤讀成「數位訊號沒有頻率成分」。

辨識射頻圖中的符號

元件	功能
放大器、PA、LNA	放大訊號；PA 位於傳送路徑，LNA 位於接收路徑。
混頻器 Mixer	兩路訊號相乘，產生和頻與差頻，用於升 / 降頻。
振盪器 Oscillator	提供混頻與調變所需的參考載波。
LPF / BPF / HPF	分別選擇低頻、指定頻帶或高頻成分。
90° 分配器 / 開關	前者產生兩路相差 90° 的訊號；後者切換路徑。

影片中的手機例子把 TX / RX 放在同一裝置，利用開關切換共用天線的路徑。多種通訊功能可對應到不同模組，各模組仍可用此收發流程理解。

2．編碼：把資料表示清楚，也保護資料

影片對照：約 26:00 - 47:00；三位元板書例題約 33:00 起

	來源編碼 Source coding	通道編碼 Channel coding
目的	移除資訊表示中可省略的冗餘	加入有規則的冗餘，對抗傳輸錯誤
直覺	用較少位元描述原始資料	用多一點位元提高判斷可靠度
接收端	恢復資訊的表示	檢查並在能力範圍內修正錯誤

兩者看似方向相反，實際上處理不同問題。先去除不必要的重複，再有目的地加入能幫助接收端判斷的保護資訊。

影片板書：三個資料位元加三個檢查位元

令資料為 $b_1, b_2, b_3 \in \{0, 1\}$。板書採用成對的奇偶檢查，整理為

$$p_1 = (b_1 + b_2) \bmod 2, \quad p_2 = (b_2 + b_3) \bmod 2, \quad p_3 = (b_1 + b_3) \bmod 2.$$

「加總後除以 2 取餘數」等價於 XOR。**同值相加得 0，異值相加得 1。**

傳送碼字寫成 $b_1 b_2 b_3 p_1 p_2 p_3$。

資料	碼字	資料	碼字
000	000000	100	100101
001	001011	101	101110
010	010110	110	110011
011	011101	111	111000

補充解說 / 重算例題：原本傳送 000000，卻收到 001000。接收端將收到的資料與檢查位元交叉檢查：

$$s_1 = b_1 \oplus b_2 \oplus p_1 = 0, \quad s_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus p_2 = 1, \quad s_3 = b_1 \oplus b_3 \oplus p_3 = 1.$$

只有第二、第三個關係不成立，兩者共同涉及 b_3。在**最多一位錯誤**的假設下，可判定 b_3 翻轉，再修正成 0。

核心觀念　額外位元的價值，在於建立接收端可以檢查的關係；單純重複資料並不是唯一保護方法。

補充解說 / 重算例題：此表有 8 個合法碼字，任兩碼字至少相差 3 個位置，故可修正一位錯誤。兩位錯誤可能被誤判，不能無條件保證修正。此例碼率 $R_c = 3/6 = 1/2$：不計其他開銷，傳送 1 Mbps 原始資料需要 2 Mbps 編碼位元。

3．多工：讓不同使用者分享通道

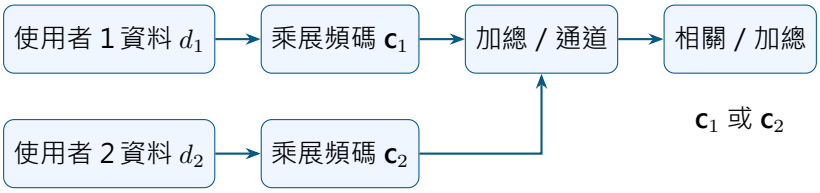
影片對照：約 47:00 - 59:00；CDMA 流程圖約 54:00

「如何保護一串位元」與「如何讓多個使用者共用資源」是不同問題。影片在編碼脈絡中介紹多工，讓你知道編碼器的系統角色可以比奇偶檢查更廣。

方式	用什麼區分使用者	理解方式
FDMA	不同頻帶	每個人使用不同的頻率區間。
TDMA	不同時段	使用相同頻帶，但輪流在不同時槽傳送。
CDMA	不同碼序列	可同時使用相同頻帶，以各自的展頻碼識別訊號。

CDMA 的核心：先展頻，再用相同的碼取回

影片的方塊圖把資料與展頻訊號相乘，將不同使用者的訊號相加後送進通道；接收端以各自的碼再相乘，透過加總恢復該使用者的資料。



補充解說 / 重算例題：用四個 chip 的理想正交碼，看清楚「混在一起仍能分開」：

$$\mathbf{c}_1 = (1, 1, -1, -1), \quad \mathbf{c}_2 = (1, -1, 1, -1), \quad \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_2 = 0.$$

令 $d_1 = +1, d_2 = -1$，則通道中的合成向量為

$$\mathbf{y} = d_1\mathbf{c}_1 + d_2\mathbf{c}_2 = (0, 2, -2, 0).$$

接收端分別相關並除以碼長：

$$\widehat{d_1} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{c}_1}{4} = +1, \qquad \widehat{d_2} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{c}_2}{4} = -1.$$

這個補充例題假設碼彼此正交、同步、沒有雜訊或其他通道失真。真實系統的相關性與接收功率差會影響辨識效果。

核心觀念 FDMA 分頻率、TDMA 分時間、CDMA 分碼。展頻碼是辨識訊號的工具，並不等同資料加密。

4 · 調變：把位元映射成可傳送的波形

影片對照：約 59:00 - 71:00；PSK 星座圖約 64:00 起

編碼後仍是 0 / 1 序列。調變器選擇一組可區分的波形，把每一組位元映射到其中一種波形。影片以中頻載波來說明：

$$v_k(t) = A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k), \qquad 0 \le t < T_s.$$

A_k 是第 k 種符號的振幅，f_k 是頻率，ϕ_k 是相位；T_s 是一個符號的持續時間。「符號」是一種選定的訊號狀態，可能代表一位或多位資料。

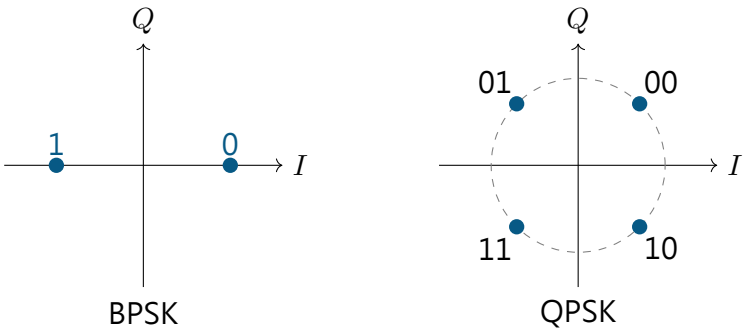
方式	改變的量	固定的量	圖像直覺
ASK	振幅 A	f, ϕ	波形高低不同
FSK	頻率 f	A，相位依實作	波形疏密不同
PSK	相位 ϕ	A, f	星座點角度不同
QAM	振幅與相位	f	星座點分布在平面

BPSK：兩種相位，每次代表一位

依影片映射，$0 \mapsto A\cos(\omega t)$，$1 \mapsto A\cos(\omega t + 180°) = -A\cos(\omega t)$。兩點位於星座圖實軸的兩側。

QPSK：四種相位，每次代表兩位

影片使用 $00 \mapsto 45°$、$01 \mapsto 135°$、$11 \mapsto -135°$、$10 \mapsto -45°$。相鄰點的位元標記只差一位，這種安排有助於降低相鄰點誤判時的位元錯誤數。



核心觀念　星座圖上的一個點，代表一種可辨識波形；點的數量 M 決定每個符號可攜帶 $\log_2 M$ 位元。

5．更高階的調變，交換了什麼？

影片對照：約 71:00 - 89:00；ASK 約 80:00，QAM 約 82:00

對 M-PSK，所有星座點在同一圓周，角度間距為 $360^\circ/M$。8-PSK 每個符號 3 位，16-PSK 每個符號 4 位；在半徑不變時，M 越大，相鄰點越近，雜訊越容易讓接收端選錯點。 **補充解說 / 重算例題：**若星座半徑為 A，相鄰點距離為

$$d_{\min} = 2A\sin\left(\frac{\pi}{M}\right).$$

可見提高階數，並沒有免費提高可靠度。影片選擇調變方式的主軸是：**頻寬效率與所需訊雜比的取捨**。

資料速率，不是載波頻率

補充解說 / 重算例題：不計編碼與協定開銷，位元速率與符號速率的關係為

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

R_b 的單位是 bit/s；R_s 是 symbol/s 或 baud。載波頻率 f_c 則是波形每秒振盪幾次，三者不能混用。

調變	每符號位元數	$R_s = 1$ Msymbol/s 時的 R_b
BPSK	1	1 Mbps
QPSK / 4-QAM	2	2 Mbps
8-PSK	3	3 Mbps
16-PSK / 16-QAM	4	4 Mbps

補充解說 / 重算例題：若再加入前頁碼率 $R_c = 1/2$ 的編碼，16-QAM 在上述符號速率下的**原始資訊速率**為 $1 \times 4 \times 1/2 = 2$ Mbps，並非 4 Mbps。

ASK 與 QAM 的差別

ASK 以振幅區分訊息，接收訊號強度的變動可能使門檻判斷困難。影片的 ASK 圖也呈現「開」與「關」兩種狀態。 QAM 同時用振幅與相位表示訊息。矩形 16-QAM 可視為 I、Q 兩軸各四種電平，合計 $4 \times 4 = 16$ 個點；不同點的振幅並不相同。

錯誤率的意義

位元錯誤率的定義是 BER $=$ 錯誤位元數/總傳送位元數。一次符號判錯可能造成多位錯誤；位元標記是否採 Gray code 會影響結果。 影片的數值例子：2.048 Mbps 的資料每秒錯 2 位，BER $= 2/2{,}048{,}000 \approx 9.77 \times 10^{-7}$。

6．如何讀影片的調變選擇圖？

影片對照：約 84:00 - 88:00

影片固定目標 BER，橫軸為頻譜效率，縱軸為所需訊雜比；圖中越往下代表要求越高。已知可用的訊雜比，就先排除超過能力的方案，再選可行方案中頻譜效率最高者。已知最低效率要求，則先排除太慢的方案，再找所需訊雜比最低者。 **補充解說 / 重算例題：**圖的縱軸涉及每位元能量與雜訊密度比 E_b/N_0；它與接收頻寬內的功率比 SNR 不宜直接等同，關係為 $E_b/N_0 = \text{SNR}\, B/R_b$。影片的 10^{-6} 是示範目標；不同系統可有不同要求。

把老師的選擇程序改成三個步驟

1. 固定要達到的錯誤率，並確定橫、縱軸的定義與單位。
2. 若接收品質已知，刪去所需品質更高的方案；若最低效率已知，刪去效率不足的方案。
3. 在剩餘方案中，依任務選擇最高效率或最低接收品質要求者。

影片以 30 dB 畫橫線，在其示範圖中選出 128-QAM；又以 6 bit/s/Hz 畫直線，說明要在達到效率要求的方案中找較容易滿足品質的一個。這兩種題目是不同的設計條件。

補充例題：在可行方案裡選最快的

補充解說 / 重算例題：下表數值為教學假設，用來練習程序，並非影片的性能數據。固定目標 BER，且目前可用品質為 18 dB：

方案	頻譜效率	所需品質	是否可行
A	2 bit/s/Hz	10 dB	可行
B	4 bit/s/Hz	16 dB	可行
C	6 bit/s/Hz	22 dB	不可行

若以最高效率為目標，選 B。C 雖快，接收品質不足；A 雖容易達成，未充分利用目前可用條件。反過來，若要求至少 4 bit/s/Hz，則 B、C 都達到效率要求，但 B 的所需品質較低。

頻譜效率與符號階數

補充解說 / 重算例題：頻譜效率定義為 $\eta = R_{\text{information}}/B$，單位 bit/s/Hz。$\log_2 M$ 只告訴你每符號的位元數；實際 η 還會受脈衝成形、編碼與協定開銷影響，不能不交代頻寬便將兩者等同。

核心觀念 比較調變方案時，要同時交代資料速率、占用頻寬、平均功率及目標 BER。只有「每符號幾位」不足以判定誰比較好。

7 · 從星座圖走到 I/Q 電路

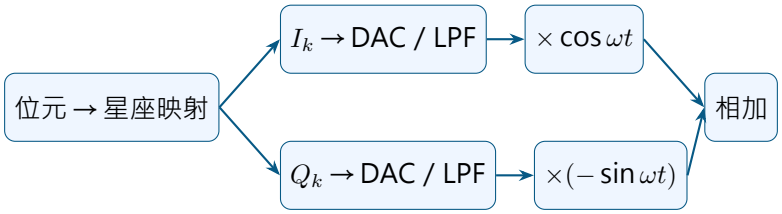
影片對照：約 90:00；本頁公式與簡化圖為補充解說，對應影片最後的 QAM 傳送器

星座圖並非只是作圖工具；其兩個座標可以直接對應到兩路電路訊號。選定一個星座點 (I_k, Q_k) 後，用相差 90° 的兩個載波把它們合成。

$$s_k(t) = I_k \cos(\omega t) - Q_k \sin(\omega t) = A_k \cos(\omega t + \phi_k),$$

$$I_k = A_k \cos\phi_k, \quad Q_k = A_k \sin\phi_k, \quad A_k = \sqrt{I_k^2 + Q_k^2}.$$

本頁固定使用上述正負號慣例；若改用 $I\cos + Q\sin$，對應的相位符號也需一起修改。



影片的完整圖還包括擾碼器、串並轉換、帶通濾波器與放大器。這裡保留與星座座標最直接相關的兩路結構。

用一個點驗證兩種表示法一致

補充解說 / 重算例題：取 $I = 1, Q = 1$，則 $A = \sqrt{2}, \phi = 45°$：

$$\cos\omega t - \sin\omega t = \sqrt{2}\cos(\omega t + 45°).$$

所以「I/Q 兩路組合」和「指定振幅、相位」是同一件事的兩種描述。16-QAM 若採 $I, Q \in \{-3, -1, 1, 3\}$，就得到 16 種組合；實際功率比較時還需正規化尺度。

為什麼影片先調到中頻？

老師採用先在較低頻率完成調變、再升至 RF 的路徑，強調前段可用集總電路的觀點處理，射頻段則需要傳輸線與微波觀念。 **補充解說 / 重算例題：**能否忽略傳播效應，取決於**電路尺寸相對於波長**，不是只看頻率名稱。也有直接轉換架構；本單元先把影片採用的流程弄清楚即可。

核心觀念 基頻決定傳什麼資訊與波形，射頻把它送到所需頻段，天線再把電路中的能量與資訊耦合到外部電磁場。

8．自測：能說清楚，才算學會

先遮住下方答案，建議用 5 分鐘作答。

1. 接收到一個數位無線訊號後，為什麼不是由天線直接輸出圖片？請列出從天線到資訊的主要步驟。
2. 在第 3 頁的編碼方式下，資料 101 的檢查位元與完整碼字是什麼？碼率為何？
3. 兩位使用者在同一時段、同一頻帶傳送，接收端靠不同序列分開訊號。這是哪種多工方式？與奇偶檢查的用途有何不同？
4. 16-QAM 的符號速率為 500 ksymbol/s，通道碼率為 $3/4$。忽略其他開銷，原始資訊速率是多少？
5. 8-PSK 與 16-PSK 在相同星座半徑下，哪一種相鄰點更近？這如何影響所需訊雜比？

答案與解析

1. 天線先把入射電磁場轉成電訊號；射頻前端做濾波、放大、降頻，再由基頻做 ADC、解調、解碼，恢復圖片所需的資料表示。天線本身不負責辨識圖片內容。
2. $p_1 = 1, p_2 = 1, p_3 = 0$，碼字 101110；三位資料變成六位碼字，$R_c = 1/2$。
3. CDMA。展頻碼用來區分共享通道中的使用者；奇偶檢查用來建立錯誤檢查與修正的關係，兩者解決不同問題。
4. $500{,}000 \times \log_2 16 \times (3/4) = 1{,}500{,}000$ bit/s，即 1.5 Mbps。
5. 16-PSK 更近。角度間距從 45° 變為 22.5°；在同樣的平均功率與雜訊條件下更容易判錯，一般需要更高訊雜比才能維持相同錯誤率。

最後帶走這五句話

- 天線是收發機與外部電磁場之間的介面。
- 編碼保護與表示資訊；調變把資訊映射成波形。
- FDMA、TDMA、CDMA 分別以頻率、時間、碼區分使用者。
- 高階調變每符號能帶更多位元，但通常要求更好的接收條件。
- 位元速率、符號速率、載波頻率是三個不同的物理量。

下一單元：射頻模組。沿著本單元的方塊圖，進一步看混頻、濾波與放大如何改變頻譜與訊號功率。